制造系统建模与仿真
实验报告

实验三：流水线建模与仿真实验

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____

实验日期：_____ 报告日期：_____

1 实验目的

1. 掌握 Part、Machine、Conveyor、Labor 等实体元素和 Variable 逻辑元素的使用方法；
2. 掌握可视化输入、输出关系的建立方法；
3. 掌握 Report 工具栏的使用和数据分析方法，进行系统优化设计；
4. 掌握机器 Breakdown 和 Setup 模式的设计方法；
5. 熟悉流水线生产系统的运作模式；
6. 熟悉约束理论及瓶颈转移现象。

2 实验原理及模型参数

2.1 模型描述

本实验在 Witness 中构建一条混水线生产系统。零件（widget）依次经过 weigh（称重）、wash（清洗）、produce（加工）、inspect（检测）四道工序，工序间通过 C1、C2、C3 三条传送带运输（容量 20 件，Index Time 0.5 min）。系统中设置了 2 名工人：worker1 负责 weigh 和 produce，worker2 负责 wash 和 inspect。仿真运行时间为 2400 min。

2.2 模型参数

表 1: 模型参数设置

工序	机器	加工时间 (min)	故障间隔 (min)	修复时间 (min)	特殊说明
称重	weigh	5	150	6	—
清洗	wash	4	150	6	—
加工	produce	3	50	10	每 10 件 Setup 8 min
检测	inspect	3	150	6	—

3 实验步骤

1. **建立模型**：在 Witness 中建立 1 个 Part（widget）、4 个 Machine、3 个 Conveyor、2 个 Labor、1 个 Vinteger（ship_count），模型布局如图 1；
2. **运行仿真**：仿真时间设为 2400 min，记录各项统计报表；

3. **识别瓶颈并改善**：分析 Machine/Conveyor/Labor Statistics，找出瓶颈工序，将 wash 加工时间从 4 min 缩短为 2 min；

4. **对比改善前后结果**，验证瓶颈转移；

5. **参数敏感性分析**：在改善后模型基础上，分别改变 C1 移位时间（0.5→0.2 min，组 1）、produce Setup Time（8→4 min，组 2）、produce Breakdown 间隔（50→100 min，组 3），观察各参数对系统性能的影响。

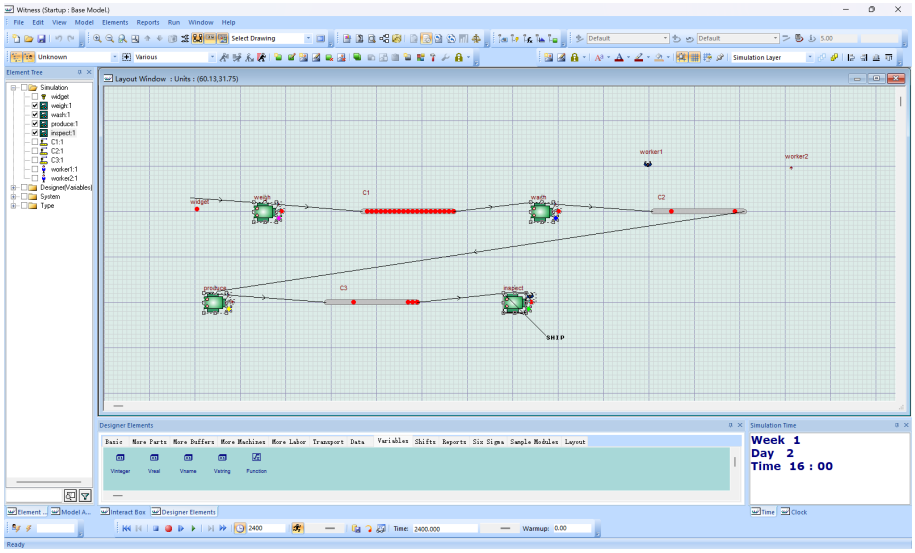


图 1: 实验三模型布局

4　改善前仿真结果

按照上述参数运行模型 2400 min，得到各项统计报表，数据汇总于表 2，原始报表截图见图 2。

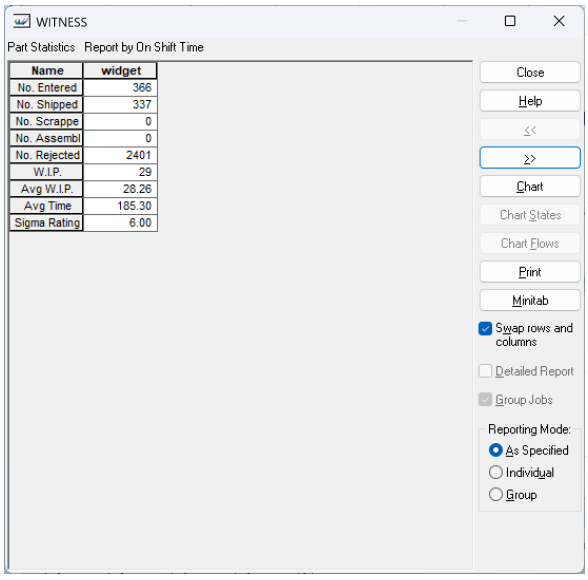
报表术语说明：No. Entered（进入数量）、No. Shipped（出货数量）、Avg W.I.P.（平均在制品数）、Avg Time（平均通过时间）；Busy（忙碌率）、Blocked（阻塞率）、Cycle Wait（循环等待率）、Idle（空闲率）、Setup（设置率）、Broken Down（故障率）；Avg Size（传送带平均容量）。下文各表不再重复标注。

表 2: 改善前仿真结果汇总

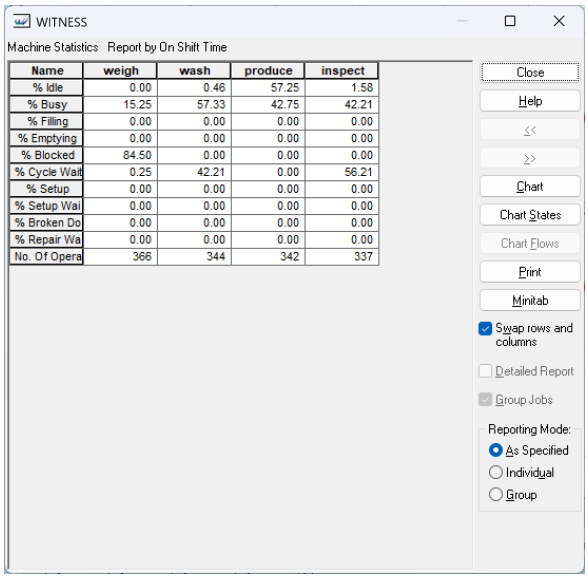
Part Statistics		**Machine Statistics**			
指标	数值	机器	Busy	Blocked	Cycle Wait
No. Entered	366	weigh	15.25	**84.50**	0.25
No. Shipped	337	wash	57.33	0.00	42.21
Avg W.I.P.	28.26	produce	42.75	0.00	0.00
Avg Time	185.30 min	inspect	42.21	0.00	56.21

Conveyor Statistics		**Labor Statistics**			
传送带	Blocked / Queue	Avg Size	工人	Busy	Idle
C1	**91.88** / 7.63	19.90	worker1	58.00	42.00
C2	0.00 / 0.00	1.43	worker2	**99.54**	0.46
C3	0.00 / 98.04	3.52			

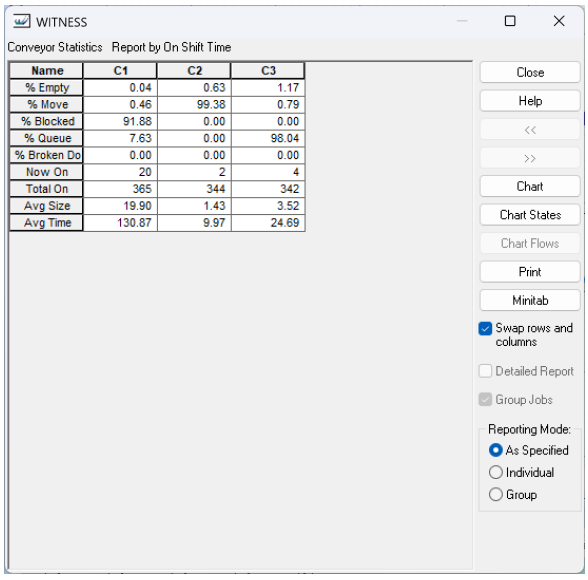
从表中可以看到，weigh 的 Blocked 高达 84.50%，C1 堵塞率更是达到 91.88%。我们进一步查看 Labor Statistics，发现 worker2 的 Busy 为 99.54%，几乎一直在工作。这是因为 worker2 同时负责 wash 和 inspect 两道工序，忙不过来，导致 wash 频繁等待工人，零件堆积在 C1 上，weigh 加工完的零件无法送出，所以 weigh 虽然利用率不高却被严重阻塞。因此，wash 环节是系统的瓶颈。



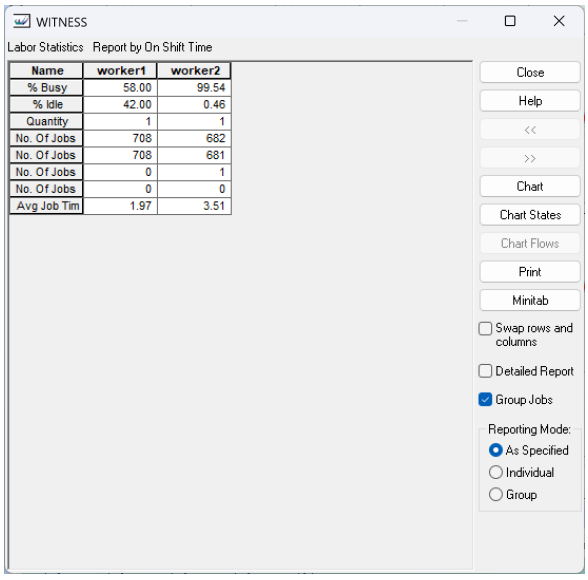
(a) Part Statistics



(b) Machine Statistics



(c) Conveyor Statistics



(d) Labor Statistics

图 2: 改善前仿真报表截图

5 瓶颈分析与改善

5.1 改善措施

根据上面的分析，wash 是系统瓶颈，因此我们尝试将 wash 的加工时间从 4 min 缩短为 2 min，提高其处理能力，看看能否缓解 C1 堵塞和 weigh 阻塞的问题。

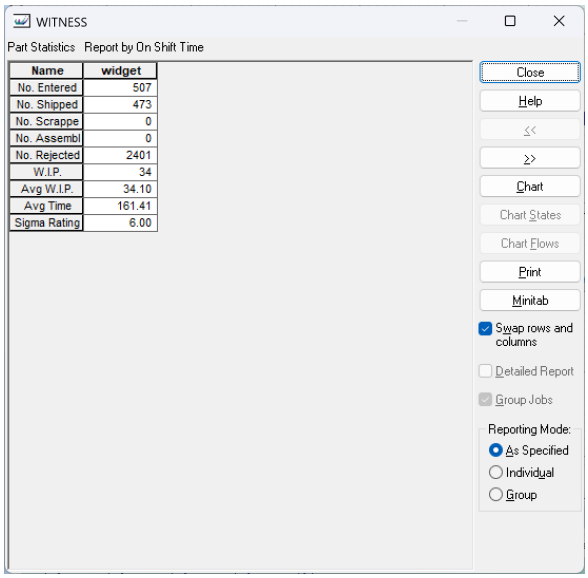
5.2 改善后仿真结果

改善后各项统计数据汇总于表 3，原始报表截图见图 3。

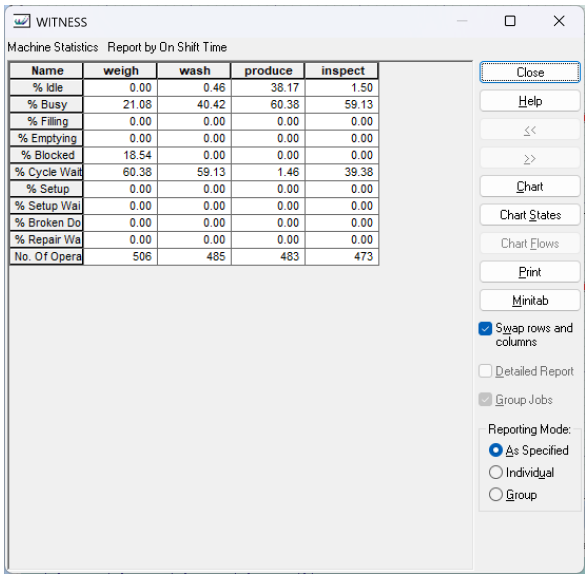
表 3: 改善后仿真结果汇总

Part Statistics		**Machine Statistics**			
指标	数值	机器	Busy	Blocked	Cycle Wait
No. Entered	507	weigh	21.08	18.54	60.38
No. Shipped	473	wash	40.42	0.00	59.13
Avg W.I.P.	34.10	produce	**60.38**	0.00	1.46
Avg Time	161.41 min	inspect	**59.13**	0.00	39.38

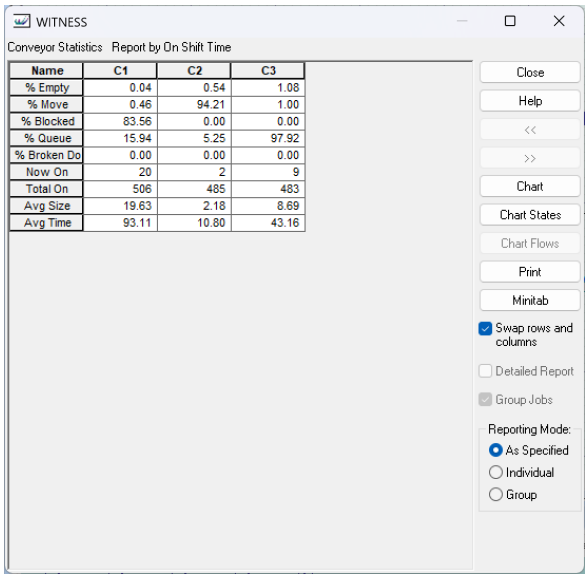
Conveyor Statistics		**Labor Statistics**			
传送带	Blocked / Queue	Avg Size	工人	Busy	Idle
C1	83.56 / 15.94	19.63	worker1	81.46	18.54
C2	0.00 / 5.25	2.18	worker2	**99.54**	0.46
C3	0.00 / 97.92	8.69			



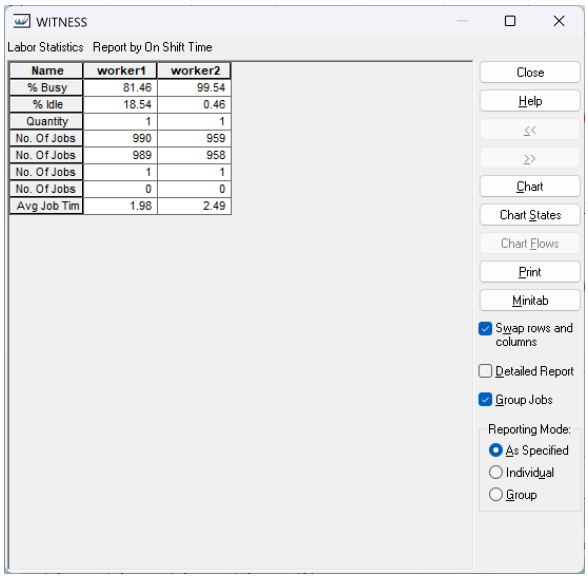
(a) Part Statistics



(b) Machine Statistics



(c) Conveyor Statistics



(d) Labor Statistics

图 3: 改善后仿真报表截图

5.3 改善前后对比与瓶颈转移

我们将改善前后的关键指标整理为表 4 进行对比。

表 4: 改善前后关键指标对比

指标	改善前	改善后	变化
No. Shipped	337	473	+40.4%
Avg Time (min)	185.30	161.41	−12.9%
weigh Busy	15.25	21.08	+5.83
wash Busy	57.33	40.42	−16.91
produce Busy	42.75	60.38	+17.63
inspect Busy	42.21	59.13	+16.92
weigh Blocked	84.50	18.54	−65.96
C1 Blocked	91.88	83.56	−8.32
worker1 Busy	58.00	81.46	+23.46
worker2 Busy	99.54	99.54	不变

改善后出货量从 337 件增至 473 件，增长了 40.4%，平均通过时间也缩短了 12.9%，效果非常明显。weigh 的 Blocked 从 84.50% 大幅降至 18.54%，说明 wash 环节的改善确实缓解了上游的阻塞。

同时我们注意到，produce 的 Busy 从 42.75% 升至 60.38%，inspect 从 42.21% 升至 59.13%，成为了新的高负荷环节。这说明**瓶颈已经从 weigh/wash 转移到了 produce/inspect**，正好验证了约束理论的观点：改善一个瓶颈后，系统的瓶颈会转移到其他环节。

另外，worker2 的 Busy 在改善前后都是 99.54%，一直处于满负荷状态，工人分配不均仍是制约系统性能的根本问题。

6 参数敏感性分析

在改善后的模型基础上，我们分别改变三项参数，观察系统性能的变化情况。

6.1 组 1：C1 移位时间 0.5→0.2 min

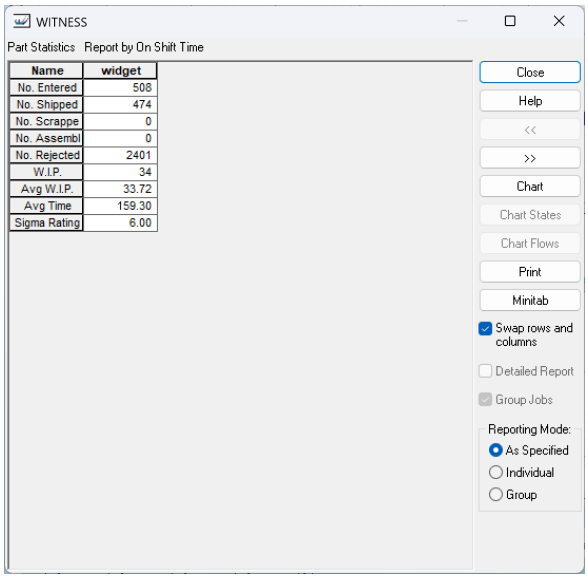
将 C1 的 Index Time 从 0.5 min 缩短为 0.2 min，运行结果见表 5 和图 4。

表 5: 组 1 仿真结果（C1 Index Time = 0.2 min）

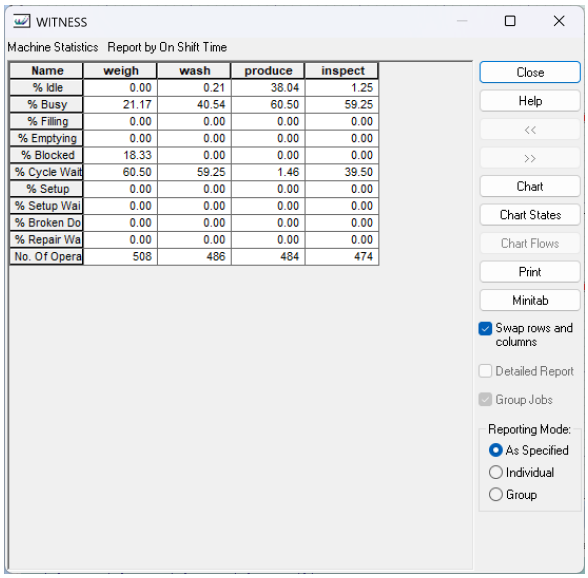
Part Statistics		**Machine Statistics**			
指标	数值	机器	Busy	Blocked	Cycle Wait
No. Entered	508	weigh	21.17	18.33	60.50
No. Shipped	474	wash	40.54	0.00	59.25
Avg W.I.P.	33.72	produce	60.50	0.00	1.46
Avg Time	159.30 min	inspect	59.25	0.00	39.50

Conveyor Statistics		**Labor Statistics**			
传送带	Blocked / Queue	Avg Size	工人	Busy	Idle
C1	88.19 / 11.56	19.22	worker1	81.67	18.33
C2	0.00 / 5.25	2.19	worker2	99.79	0.21
C3	0.00 / 98.17	8.71			

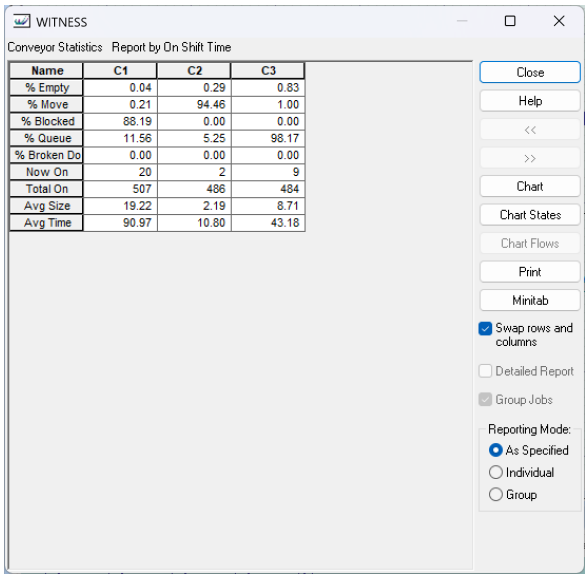
出货量仅从 473 增至 474 件，几乎没有变化，而 C1 的 Blocked 反而从 83.56% 升到了 88.19%。这说明**加快传送带速度并不能解决瓶颈问题**，因为瓶颈在于下游机器的处理能力不足，传送带再快也没用，零件到了下游还是要排队等待。



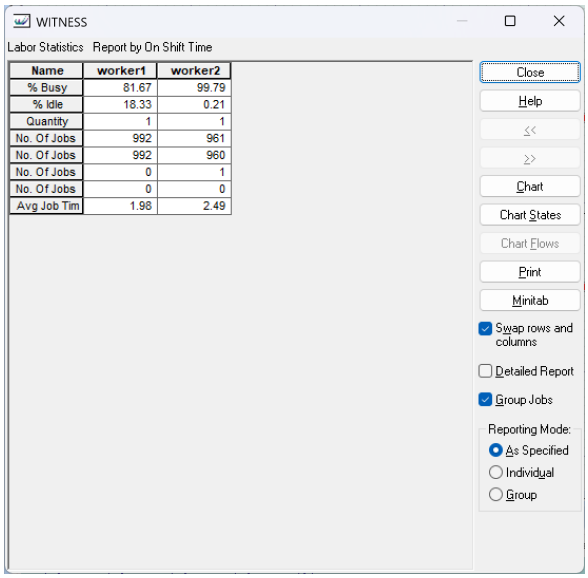
(a) Part Statistics



(b) Machine Statistics



(c) Conveyor Statistics

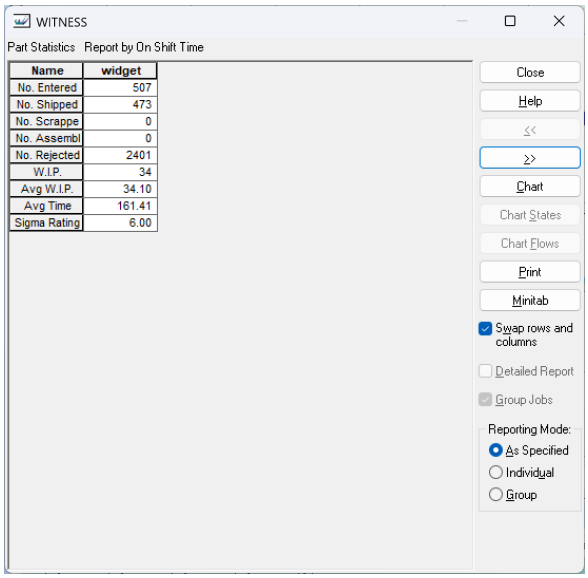


(d) Labor Statistics

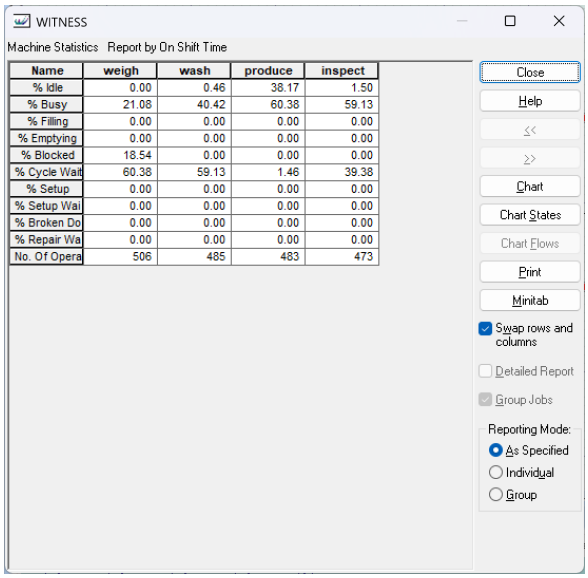
图 4: 组 1 仿真报表截图（C1 Index Time = 0.2 min）

6.2 组 2：produce Setup Time 8→4 min

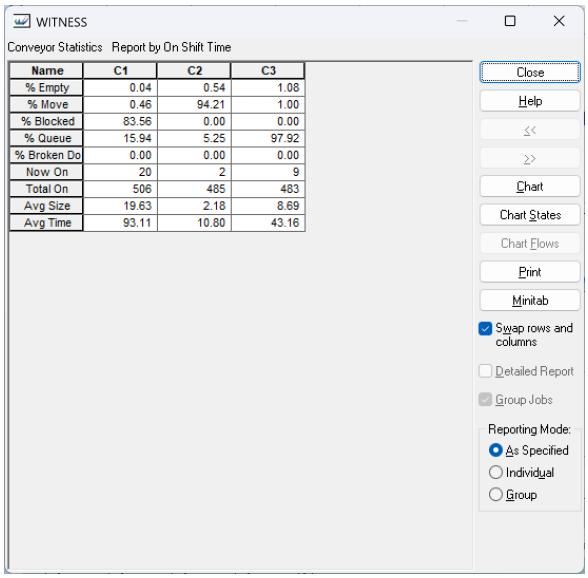
将 produce 的 Setup Time 从 8 min 缩短为 4 min，结果发现**各项指标与改善后完全一致**（参见表 3）。这是因为 produce 的 Setup 为 0.00%，说明 Setup 并未被触发过，缩短一个没有发生的操作时间自然不会产生任何效果。报表截图见图 5。



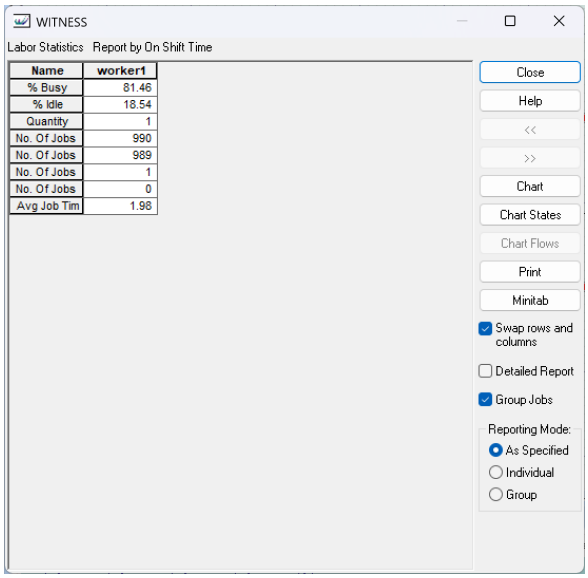
(a) Part Statistics



(b) Machine Statistics



(c) Conveyor Statistics

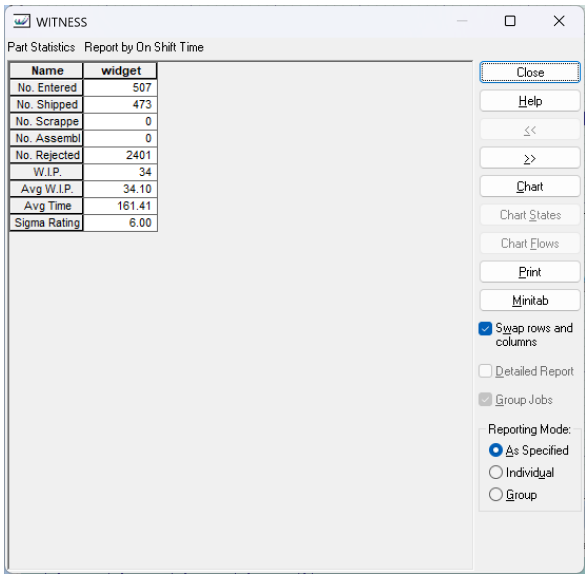


(d) Labor Statistics

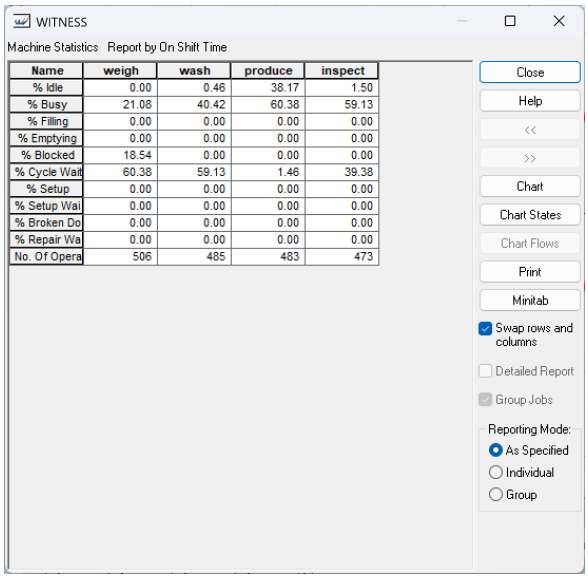
图 5: 组 2 仿真报表截图（produce Setup Time = 4 min）

6.3 组 3：produce Breakdown 间隔 50→100 min

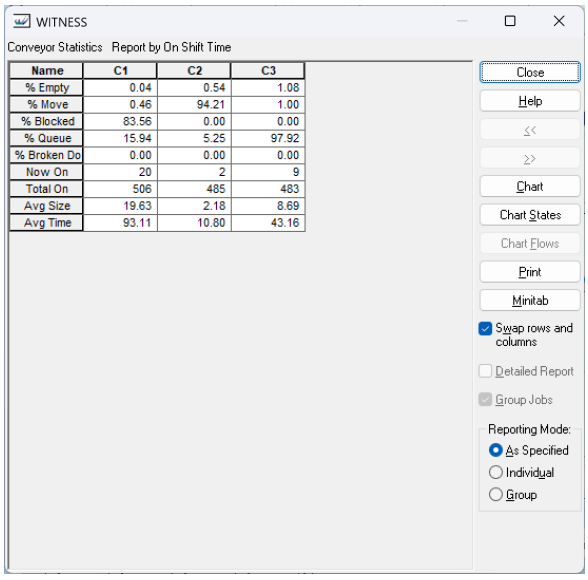
将 produce 的 Breakdown 间隔从 50 min 延长为 100 min，结果**各项指标同样与改善后完全一致**（参见表 3）。原因是 produce 的 Broken Down 为 0.00%，故障本身就没有发生或影响极小，所以延长故障间隔没有任何作用。报表截图见图 6。



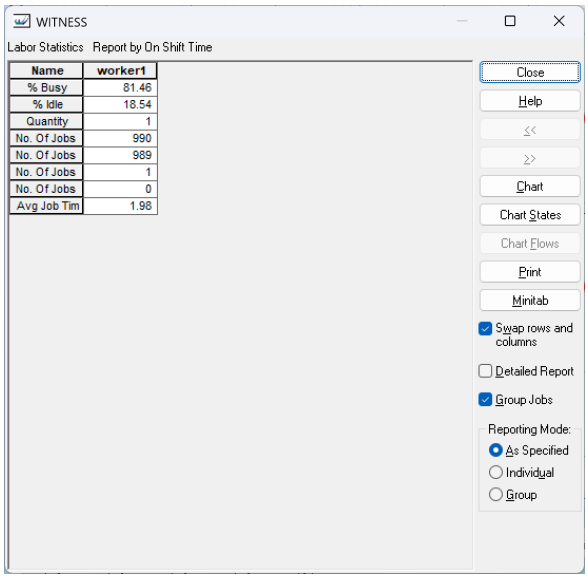
(a) Part Statistics



(b) Machine Statistics



(c) Conveyor Statistics



(d) Labor Statistics

图 6: 组 3 仿真报表截图（produce Breakdown 间隔 = 100 min）

6.4 五组数据综合对比

我们将改善前、改善后以及三组参数实验的关键指标整理为表 6，方便横向比较。

表 6: 五组实验关键指标综合对比

指标	改善前	改善后 wash 2min	组 1 C1 速度 ↑	组 2 Setup↓	组 3 故障间隔 ↑
No. Shipped	337	473	474	473	473
Avg Time (min)	185.30	161.41	159.30	161.41	161.41
Avg W.I.P.	28.26	34.10	33.72	34.10	34.10
weigh Busy	15.25	21.08	21.17	21.08	21.08
wash Busy	57.33	40.42	40.54	40.42	40.42
produce Busy	42.75	60.38	60.50	60.38	60.38
inspect Busy	42.21	59.13	59.25	59.13	59.13
weigh Blocked	84.50	18.54	18.33	18.54	18.54
C1 Blocked	91.88	83.56	88.19	83.56	83.56
worker1 Busy	58.00	81.46	81.67	81.46	81.46
worker2 Busy	99.54	99.54	99.79	99.54	99.54

从表 6 可以看出：

1. 缩短 wash 加工时间（改善后）效果最显著，出货量增长 40.4%，瓶颈成功从 wash 转移至 produce/inspect；
2. 加快 C1 传送带速度（组 1）效果很有限，出货仅多 1 件，C1 堵塞率反而更高，说明瓶颈在机器处理能力而不在运输速度；
3. 缩短 Setup Time（组 2）和延长故障间隔（组 3）完全没有效果，因为 produce 的 Setup 和 Broken Down 都是 0%，这两个参数根本没起作用；
4. 在所有实验中，worker2 的 Busy 始终不低于 99.54%，工人分配不均是制约系统性能的深层原因。

7 实验心得体会

1. 识别瓶颈不能只看机器利用率，要看多个指标综合判断。比如 weigh 的 Busy 只有 15.25%，看起来很闲，但 Blocked 高达 84.50%，说明它不是不需要工作，而是被下游堵住了送不出零件。
2. 找瓶颈要找根本原因，不能只看表面现象。表面上是 weigh 被阻塞，但根因是 worker2 太忙，导致 wash 等待工人，零件堆积在 C1 上。
3. 瓶颈转移是系统性现象，改善一个瓶颈后会出现新的瓶颈。我们缩短 wash 时间后，produce/inspect 成了新的高负荷环节，这验证了约束理论的核心观点。

4. 参数敏感性分析帮助我们区分哪些参数对系统有影响、哪些没有。只有针对瓶颈环节的优化才有效，调非瓶颈参数（如组 2、组 3）是白费功夫。

5. 工人分配问题贯穿始终，worker2 在所有实验中都接近满负荷，后续可以考虑调整工人分工或增加人手来进一步改善。